2026 年第八届

全球校园人工智能算法精英大赛

算法主题赛

智能体互联

佐证材料

参赛编号：AIC-2026-23708513

作品名称：联枢多智能体协同运维系统

日期：2026 年 10 月 30 日

目　录

佐证概要.....2
一、佐证材料说明.....3
（一）材料构成与评分项对照.....3
（二）证据编号与采集时间.....3
（三）真实性与匿名处理.....4
二、梧桐平台全流程验证佐证.....4
（一）注册审核.....5
（二）自动发现与能力确认.....6
（三）跨端互联交互记录.....7
（四）平台访问数据.....8
三、创新性佐证：开源代码改造与社区贡献.....11
（一）官方 SDK 改造统计.....11
（二）向官方仓库提交的 PR 与 Issue.....11
（三）社区反馈.....13
（四）创新机制的运行佐证.....13
四、应用成效佐证：云端故障处置案例.....13
（一）案例一：入口与数据库复合故障 F10.....14
（二）案例二：执行进程中断后的备用接管.....15
（三）持续运行观察.....16
五、工程质量佐证：安全检查与测试.....17
（一）资源侧权限检查.....17
（二）本地核心测试.....17
（三）本地进程中断实验.....17
六、问题记录与如实说明.....18
附录 A 版本、时间与统计字段.....18
（一）版本与实验环境.....18
（二）采集时间与查询范围.....19
（三）字段与结果名称.....20
（四）两端调用耗时.....20
（五）SDK 改造逐文件清单.....21
附录 B 来源文件与公开链接.....22
（一）原始文件位置.....22
（二）源码入口.....23
（三）公开链接.....23
附录C 首次使用测试与反馈（E16）.....24

佐证概要

本册汇集联枢多智能体协同运维系统的真实性、创新性与应用成效佐证，共16组证据（E01-E16），取自实际运行产生的平台响应、后台截图、事件日志、测试记录及项目讨论区的首次使用反馈。主要结论：7个智能体在梧桐平台全部审核通过并可被ADP发现；协调智能体平台累计调用32,620次（10月29日21:08官方查询页）；云端复合故障F10与执行者中断接管两例均在最终窗口完成30/30次请求、10个完整订单流程；向官方开源仓库提交2个PR、4个Issue，其中1个Issue获社区回复并转平台小组处理。本队暂无专利、软件著作权、论文、合作意向书或试点证明，本册不以其他材料替代。失败与未知记录按原值保留。

新增E16记录10月30日按首次使用者路径开展的内测：完成配置准备与校验，部署入口5项、工作台3项选定测试全部通过，并检查未连接状态下的页面和接口表现。讨论区同时记录解释器选择、Docker环境检查和界面排障说明三类改进建议，详见附录C。

一、佐证材料说明

（一）材料构成与评分项对照

依据《AIC·智能体互联竞赛规则及作品提交要求》，佐证材料用于证明作品的真实性、创新性与应用成效，且作品须提交梧桐平台后台智能体访问量截图与互联交互记录。本册按评分细则组织证据，表 1 给出每个评分项需要证明的内容与对应章节。

表 1 评分项与本册证据对照

评分项	评分细则关注点	本册证据	章节
必要验证场景	注册、发现、互联、访问全流程；后台访问量截图与互联交互记录	E02–E05、E09–E11、E13	二
创新性（25 分）	基于开源代码深度二次开发，多智能体协同方案，适配 AIP 国标	E01、E15、改造清单、PR/Issue 截图	三
AI 技术应用（20 分）	平台接入、自动发现、跨智能体双向通信，运行稳定	E09–E12、E13 心跳与巡检	二、四
项目实施（15 分）	关键技术实现良好，过程可追溯	E06-E08、E14、E16 及问题记录	五、六 附录C
应用成效（10 分）	平台访问数据详实，多智能体互联稳定，有落地场景	E04、E05、E11–E13	二（四）、四
附加分	源代码、视频全流程、访问频次排行榜	E04 榜单位置、E13 历史回查	二（四）

7/7	32,620	18+13 对	30/30	2 PR / 4 Issue
智能体审核通过	A01 平台累计调用	双端互联配对记录	两例最终请求成功	官方仓库贡献

（二）证据编号与采集时间

E01至E15沿用技术方案中的证据编号，采集于10月29日，涵盖源码、本地验证、平台注册、云端案例、安全检查与开源贡献。新增E16为10月30日首次使用内测，详见附录C。本文时间均为北京时间。

表 2 证据清单

编号	证据内容	采集时间	主要结果
E01	源码引用与快照核查	10 月 29 日	引用 27 份源文件；测试固定 155 份源码与配置
E02	七角色 ACS 公开登记接口	16:19:42–16:19:46	均 HTTP 200，身份与配置匹配
E03	ADP 发现接口	16:20:45	七角色可发现，active、alive 均为 true
E04	官方访问排行榜接口	16:19:45	A01 含内部发起榜第 2 位，count 31,607
E05	官方状态查询页截图	16:21–16:22	A01 在线，含内部调用 31,607

编号	证据内容	采集时间	主要结果
E06	本地核心测试	16:18:35–16:19:25	146 项中 143 通过、3 项错误
E07	错误夹具独立诊断	10 月 29 日	补入可用通道后 3/3 通过
E08	本地进程中断实验	16:20–16:21	4 次执行，3 成功、1 次启动失败
E09	注册后台审核记录	10 月 29 日	A01–A07 均“已通过”
E10	发现与能力确认	17:38:53–17:39:00	5 条 ADP 响应、5 份 describe
E11	云端 F10 复合故障	17:39 前后	审批 3.320 秒；30/30 请求、10 流程
E12	A03 中断与 A04 接管	17:43 前后	备用跳过已完成修改；30/30 请求、10 流程
E13	访问统计与持续运行	17:24–21:09	A01 调用 32,620；227 窗口回查；心跳 99.47%以上
E14	权限用例与凭据扫描	10 月 29 日	14 项拒绝均 0 次工具调用；扫描 0 命中
E15	官方仓库 PR 与 Issue	17:08（10 月 30 日复核）	PR #13/#14 开放；Issue #16 获回复后关闭
E16	首次使用测试与反馈	10月30日	配置校验与8项选定测试通过；完成未连接工作台交互检查。

（三）真实性与匿名处理

所有截图来自实际打开的平台页面、团队工作台与 GitHub 公开页面，数值、状态与时间未经改动。为满足大赛公平性要求并保护凭据，截图中的平台账号、AIC 身份码、服务器地址、个人头像与来源分支已用深色块遮挡；完整身份映射为角色代号 A01–A07。审批签名、私钥、登录态与未脱敏日志保留在团队私有存储，不随材料提交。

本册坚持“原值保留”：F10 连续观察中的 16 条当时未知样本、接管案例中未取得回执的原请求、本地测试的 3 项错误与 1 次启动失败均如实列出，不以最终恢复结果覆盖过程记录（详见第六章）。

二、梧桐平台全流程验证佐证

本章对应赛题必要验证场景：智能体在梧桐平台完成注册、自动发现、跨端互联与访问。系统七个智能体的角色与互联关系见图 1。



图 1 联枢系统架构与七个智能体的互联关系

（一）注册审核

七个智能体分别以独立 AIC 身份在 ACPs 智能体注册平台登记能力描述（ACS），注册后台显示 A01–A07 均为“已通过”（图 2）。详情页记录平台自动审核意见：Endpoint 满足准入要求，且通过大模型公序良俗审核；ACS 中声明了技能标识、AMQP 端点与 mTLS 安全方案（图 3）。



图标	名称	版本	能力描述	类型	状态	提交时间	处理时间	处理意见	操作
	跨域接入体检智能体	1.0.0	按目标 AIC 检查官方发现结果、官方 ...	实体	已通过	2026-10-17 17:57	2026-10-17 18:32	自动审核通过（规则 registry-a...	删除 详情
	跨域业务验证智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过	2026-10-17 17:57	2026-10-17 18:32	自动审核通过（规则 registry-a...	删除 详情
	跨域订单应用智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过	2026-10-17 17:57	2026-10-17 18:32	自动审核通过（规则 registry-a...	删除 详情
	跨域故障协调智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过	2026-10-17 17:57	2026-10-17 18:33	自动审核通过（规则 registry-a...	删除 详情
	跨域数据库协同智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过	2026-10-17 17:56	2026-10-17 18:33	自动审核通过（规则 registry-a...	删除 详情
	跨域数据库备智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过	2026-10-17 17:42	2026-10-17 18:33	自动审核通过（规则 registry-a...	删除 详情
	跨域入口运维智能体	1.0.0	为用户自有订单实验环境提供入口运维域能力...	实体	已通过	2026-10-17 17:37	2026-10-17 18:33	自动审核通过（规则 registry-a...	删除 详情
	故障协作恢复分析智能体	0.2.0	通过实验订单网站查询真实 SQLite订单...	实体	已通过	2026-10-17 12:23	2026-10-17 12:35	自动审核通过（规则 registry-a...	删除 详情
	故障协作数据库智能体	0.2.0	读取实验数据库服务的可用状态、地址和配置...	实体	已通过	2026-10-17 12:23	2026-10-17 12:35	自动审核通过（规则 registry-a...	删除 详情

图 2 注册后台列表：七个智能体审核状态均为“已通过”（E09）



图 3 A01 详情：审核意见、能力描述与技能（左）；端点安全声明 mTLS（右）（E09）

公开登记接口复核结果见表 3：七个角色均返回 HTTP 200，返回身份与团队配置一致。

表 3 七角色登记与发现结果（E02、E03）

代号	角色	登记查询	发现结果	active	alive
A01	协调智能体	200 / 身份匹配	已发现	true	true
A02	应用执行者	200 / 身份匹配	已发现	true	true
A03	数据库主执行者	200 / 身份匹配	已发现	true	true
A04	数据库备用执行者	200 / 身份匹配	已发现	true	true
A05	运维执行者	200 / 身份匹配	已发现	true	true
A06	业务验证者	200 / 身份匹配	已发现	true	true
A07	接入体检	200 / 身份匹配	已发现	true	true

注：ADP 采集于 16:20:45，七角色最近心跳为 16:20:18 至 16:20:37；首次以短路径请求得到的 301 重定向响应同样保留在原始记录中。

（二）自动发现与能力确认

协调者不预置执行者地址，而是按技能经 ADP 发现候选：在梧桐 Store 中检索“跨域数据库”可返回数据库主、备两个智能体（图 4 左），详情页列出能力清单与发现来源（图 4 右）。运行时协调者邀请候选入群并发送 describe 能力查询，核对执行身份、工具与资源范围后再分派任务。



图 4 梧桐 Store 按能力检索（左）与 A04 能力详情（右）（E10）

表 4 同批次发现与能力确认（E10）

环节	取得的记录	说明
ADP 发现	5 条真实响应	与 F10、接管案例共用同次消费者
describe 能力查询	A02、A03、A04、A05、A06 共 5 份	含数据库备用 A04；本次未覆盖 A01、A07
采集窗口	7.532 秒	含群组准备、发现、邀请、能力查询与写记录，不等于单次 ADP 时延
describe 耗时	资源处理端中位数 23.628 ms	F10 前置查询 5 个样本；协调发送端中位数 8.156 ms

（三）跨端互联交互记录

协调者与执行者之间的任务经梧桐 AMQPS 群组双向传递。改造后的 SDK 在双方各写一条 AMP 访问记录，并以同一关联编号配对。图 5 是 F10 中“恢复数据库写入”一次调用的两端记录：协调端发出 start（状态 202），A03 处理后返回 operation.state=applied（状态 200）。



图 5 一次跨端调用的双端 AMP 记录与返回结果（E11）

表 5 F10 双端配对调用按执行角色统计（E11）

执行角色	配对调用	能力查询	业务调用
A02 应用	4	1	3
A03 数据库主执行者	6	1	5
A04 数据库备用	1	1	0
A05 运维	5	1	4
A06 业务验证	2	1	1
合计	**18**	**5**	**13**

注：接管案例另有 13 对配对记录，角色分布为 A02×3、A03×3、A04×2、A05×1、A06×3、A07×1。状态 202、200 为 SDK 按发送、处理方向记录的访问状态。

（四）平台访问数据

图 6 为梧桐官方“智能体状态查询”页面截图（10 月 29 日晚间）。A01 协调智能体在线，统计区间 9 月 9 日至 10 月 29 日，调用量（含内部）32,620 次、不含内部 612 次；A03 数据库主执行者被调用（含内部）8,099 次。



图 6 A01（左，21:08:56）与 A03（右，21:09:05）官方状态查询（E13）

官方排行榜接口按角色与方向统计。下午 16:19:45 的四榜查询中，本队六个角色进入含内部榜单，A01 位列含内部发起榜第 2 位（表 6）。图 7 为平台排行榜网页“被调用（含内部）”排序。

表 6 官方排行榜中本队角色（E04，9 月 24 日至 10 月 29 日 17:00）

角色	统计方向	榜单位置	调用记录	消息记录	合计
A01 协调	发起调用（含内部）	2	5,514	26,093	31,607
A05 运维	被调用（含内部）	10	1,660	6,226	7,886
A03 数据库主	被调用（含内部）	11	1,653	6,233	7,886
A02 应用	被调用（含内部）	13	837	6,242	7,079
A06 业务验证	被调用（含内部）	14	801	6,219	7,020
A07 接入体检	被调用（含内部）	34	8	1,173	1,181
A01 协调	发起调用（不含内部）	10	555	0	555

注：含内部发起榜、被调用榜各返回 200 项，外部发起榜 134 项、外部被调用榜 160 项；外部被调用榜未见本队角色。合计=调用记录+消息记录，为平台累计活动，不等于成功修复次数。


AGENT RANKING

智能体调用排行榜

2026-09-09 00:00 — 2026-10-29 17:24

刷新 返回互联图

更新于 17:24:17

智能体 AIC	调用 含内部	被调用 含内部	调用 不含内部	被调用 不含内部
[redacted]	0	48,482	0	27,352
[redacted]	0	27,803	0	997
[redacted]	13	27,230	13	25,565
[redacted]	26,180	13,165	0	0
[redacted]	4,565	9,080	0	0
[redacted]	4,353	8,657	0	0
[redacted]	13	8,653	13	7,023
[redacted]	9,007	8,628	164	6,164
[redacted]	4,247	8,443	0	0
[redacted]	0	7,934	0	0
[redacted]	0	7,934	0	0
[redacted]	86	7,611	0	59

图 7 梧桐平台智能体调用排行榜网页（17:24，AIC 列已遮挡）（E13）

A01 的平台累计数据在不同时点、不同统计起点下的取值见表 7，各来源保留自身窗口，不相减构造增长率。团队另以固定起点 9 月 24 日、逐小时截止点回查 10 月 20 日 07:00 至 10 月 29 日 17:00 共 227 个累计窗口，227/227 取得有效结果（9 次首次超时后补查）。

表 7 A01 平台累计活动的多来源记录

来源	观测时点	含内部发起	不含内部发起	统计窗口
E13 晚间官方查询页	10 月 29 日 21:08:56	32,620	612	9 月 9 日—10 月 29 日 22:00
E13 下午排行榜网页	10 月 29 日约 17:24	31,836	568	9 月 9 日—10 月 29 日 17:24
E13 历史 API 最后窗口	10 月 29 日回查	31,759	563	9 月 24 日—10 月 29 日 17:00
E04 排行榜接口	10 月 29 日 16:19:45	31,607	555	9 月 24 日—10 月 29 日 17:00
E05 官方状态页	10 月 29 日 16:21	31,607	555	9 月 9 日—10 月 29 日 17:00

三、创新性佐证：开源代码改造与社区贡献

（一）官方 SDK 改造统计

联枢基于 AIP-PUB/ACPs-community 官方 SDK 2.2.0 开发，保留官方身份、发现与群组通信基础，在其上新增可接续任务、任务结果乱序保护、群组访问关联记录与消息文件并发写入保护。与固定上游提交逐文件对比（统一换行后计算物理行），共 30 个文件发生变化（表 8）。

表 8 相对官方 SDK 2.2.0 的代码差异（E01）

范围	变化文件	新增行	删除行
SDK 运行代码	14	1,436	144
SDK 测试与测试夹具	14	1,635	5
示例	1	80	0
文档	1	152	0
合计	**30**	**3,303**	**149**

表 9 主要改造文件与目的

文件	类别	改动目的	对应 PR
aip/_task_order.py	新增	按发送方状态时间合并任务结果并保护终态	#13
aip/resumable/ledger.py	新增	按操作标识保存效果，检查接管版本（fence）与不确定结果	#13
aip/resumable/journal.py	新增	持久保存意图、尝试与原始任务事件	#13
aip/resumable/takeover.py	新增	发现并确认备用参与者后推进接管版本	#13
amp/group_access.py	新增	按任务首次 Start 记录访问并贯穿关联标识	#13
amp/durable_access.py	新增	用持久化 outbox 保留进程中断后的未确认访问结果	—
amp/message_emitter.py	修改	按解析后的文件路径串行写入消息记录	#14
aip/aip_group_leader.py、partner.py	修改	接入状态排序、事件监听与群组访问记录	#13

注：完整 30 个文件的逐项清单（含新增/删除行与是否已提交上游）见附录。

（二）向官方仓库提交的 PR 与 Issue

团队将接入梧桐平台过程中发现的 SDK 问题整理为 2 个 PR 与 4 个 Issue，提交至官方仓库 AIP-PUB/ACPs-community（表 10、图 8—图 10）。10 月 30 日经 GitHub 公开 API 复核，状态与 10 月 29 日 17:08 采集时一致。

表 10 官方仓库贡献状态（E15）

条目	内容	状态	规模
PR #13	可接续群组任务、结果顺序保护与可选 AMP 访问记录	开放，非草稿，未合并	+1,599 / −11，14 文件

条目	内容	状态	规模
PR #14	MessageEmitter 按解析路径串行写入	开放，非草稿，未合并	+159 / −5，3 文件
Issue #15	迟到的 TaskResult 会把 awaiting-completion 回退为 working	开放	—
Issue #16	区分正式 MQ Group API 与 localhost 示例，说明 AMQP 字段	社区回复后关闭	1 条回复
Issue #17	为群组任务增加可选 AMP access 适配	开放	—
Issue #18	明确省略 alive 条件时的发现行为	开放	—

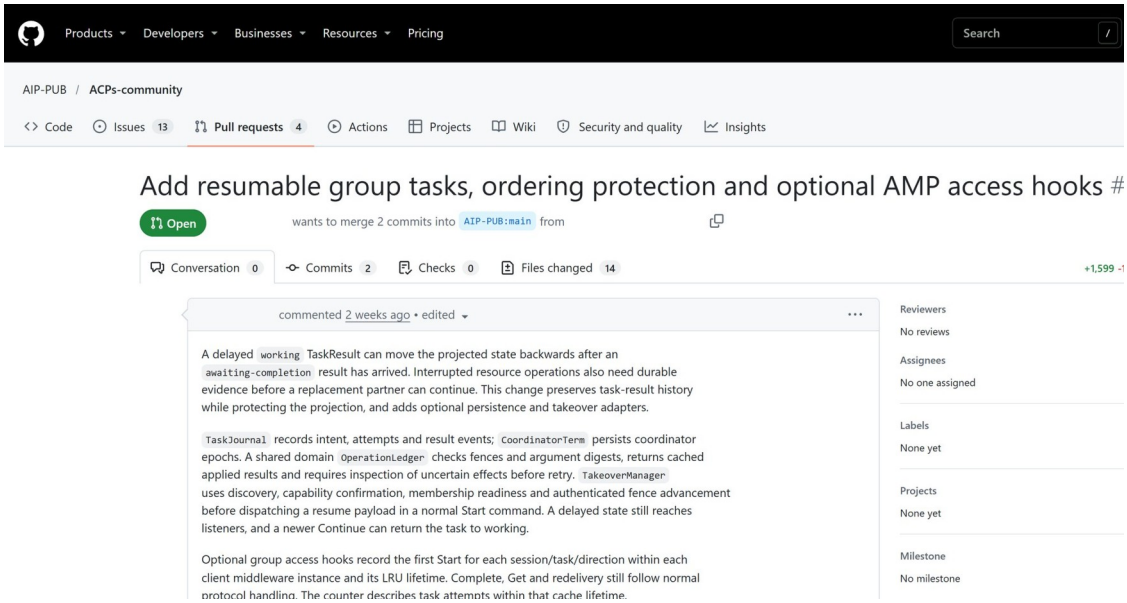


图 8 PR #13 概览：开放状态与改动说明（E15）

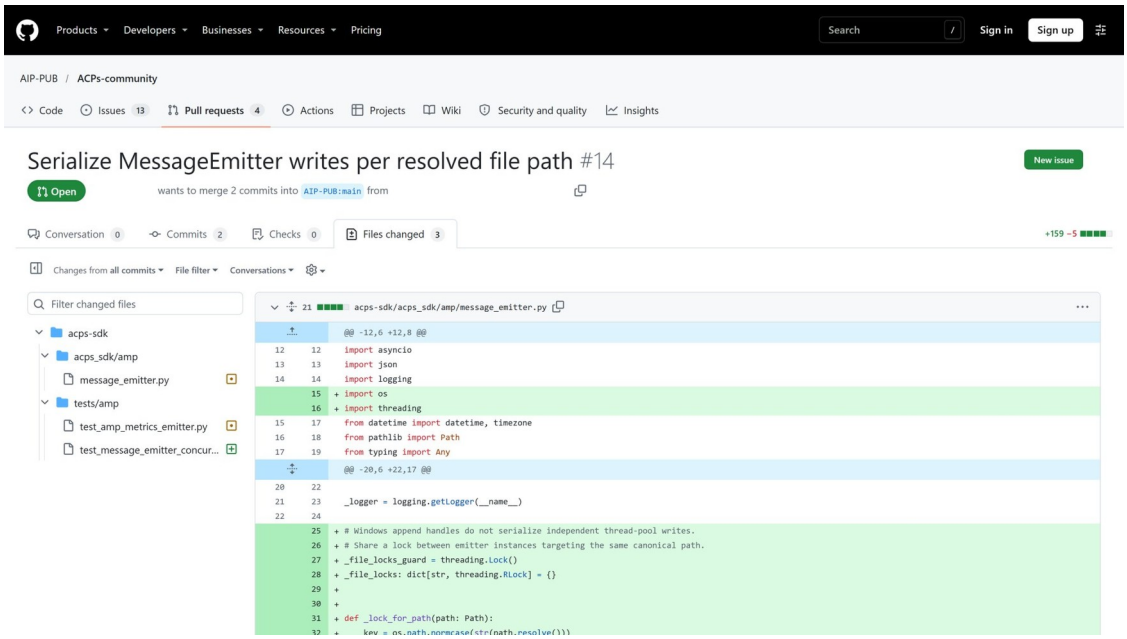


图 9 PR #14 变更文件：message_emitter.py 增加按路径共享锁（E15）

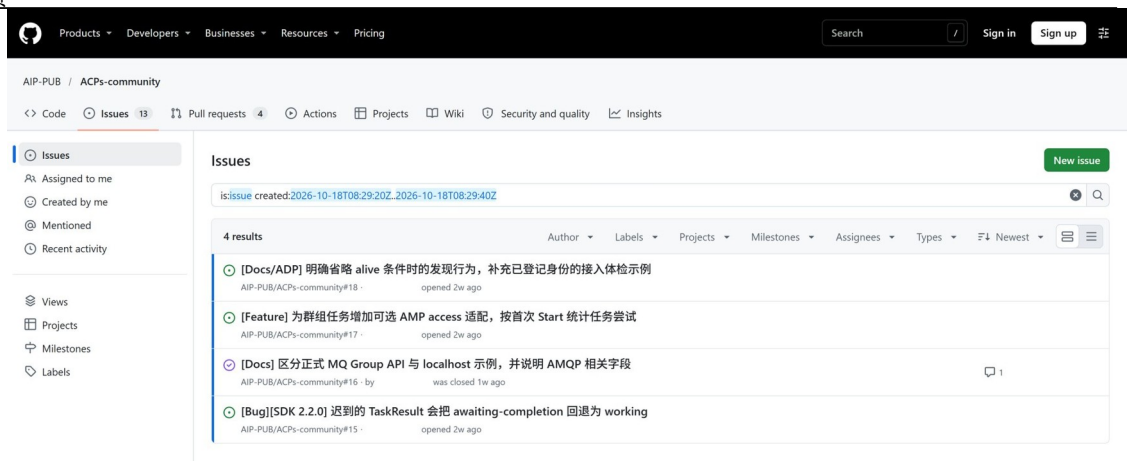


图 10 提交的 4 个 Issue；#16 已获回复并关闭（E15）

（三）社区反馈

Issue #16 指出正式前端基础设施信息中出现 localhost 示例、Broker 连接与 HTTPS Group API 入口容易混淆。10 月 21 日，官方仓库社区贡献者回复“感谢！问题已提交梧桐平台小组处理”，随后关闭该 Issue。这说明团队在接入中发现的问题得到社区确认并转交平台方处理。关闭状态本身不代表相关部署与文档均已修复。

（四）创新机制的运行佐证

表 11 创新点与对应运行证据

创新点	实现位置	运行证据
发现后再确认实际能力	incident/selection.py；wutong_transport.py	E10：5 条 ADP 响应与 5 份 describe，按身份、工具、资源选择执行者
资源侧受控工具网关	acps_mcp_bridge/policy.py、bridge.py	E14：14 项越权或无效请求均在工具调用前拒绝；E11：高风险修改经审批
可接续操作账本	SDK aip/resumable/	E12：A03 修改后退出，A04 返回“此前已执行，本次跳过”；E08：旧接管版本被拒绝
任务结果乱序保护	SDK aip/_task_order.py	Issue #15、PR #13；本地协议测试 24/24 通过
双端访问关联记录	SDK amp/group_access.py	E11：18 对、E12：13 对双端记录按关联编号配对
业务级恢复验收	business/order_app/store.py；load.py	E11、E12：创建—查询—取消订单流程验证

四、应用成效佐证：云端故障处置案例

两组案例在同一云端批次（video-two-20261029-f3e6ef0bc1）中运行，资源为真实订单应用、PostgreSQL 数据库与 Nginx 入口，智能体之间经梧桐 AMQPS 群组通信。两例结束后各自完成独立业务检查并恢复巡检。

（一）案例一：入口与数据库复合故障 F10

F10 同时设置入口路由指向旧版本 v1、数据库应用账号只读。A05 检查入口，A02 检查应用与连接池，A03 检查数据库读写，确认两处故障后按“先恢复入口—申请审批—恢复数据库写入—重建连接池—订单验证”的顺序处置（图 11）。本例按规则诊断运行，模型调用 0 次；共 13 个业务任务、20 条传输事件与 40 条协调事件，协调过程 42.748 秒。

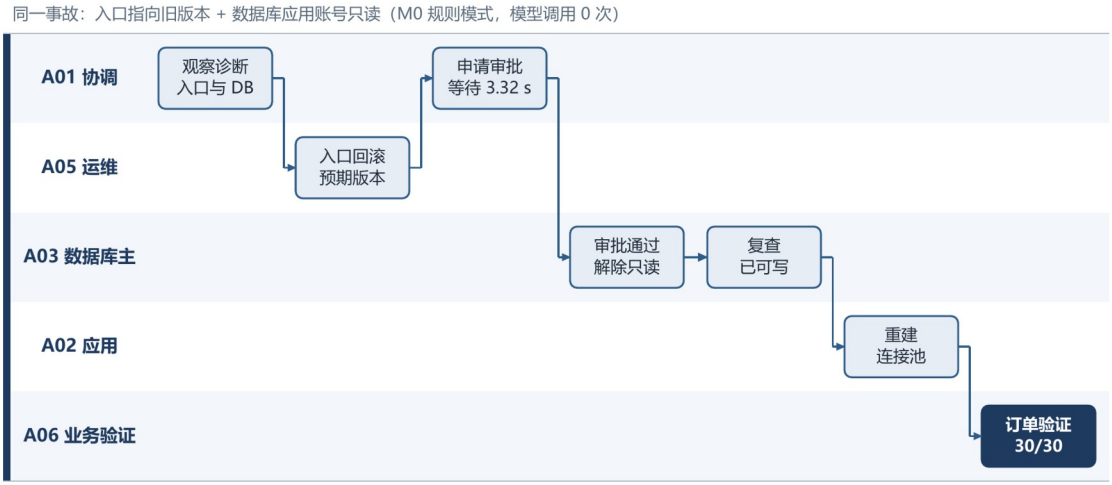


图 11 F10 实际处置顺序（依据本次任务事件、审批与订单验证记录绘制）

恢复数据库写入属于高风险操作。A01 附操作编号、工具与参数申请审批，审批绑定调用者、故障、操作编号、工具、参数与有效期；17:39:18.638716 申请、17:39:21.958909 批准，等待 3.320 秒，由已授权采集脚本通过系统审批通道批准（图 12）。



图 12 恢复数据库写入的待审批画面（E11）



图 13 F10 最终结果（左）与订单业务访问记录（右）（E11）

图 14 展示 F10 全过程的连续观察样本与最终验证窗口。故障期间的 16 条未知样本是同一业务请求的重试与结果查询，按原值保留；验证智能体另行发起的 30 次请求与连续观察没有相同条目，单独统计。

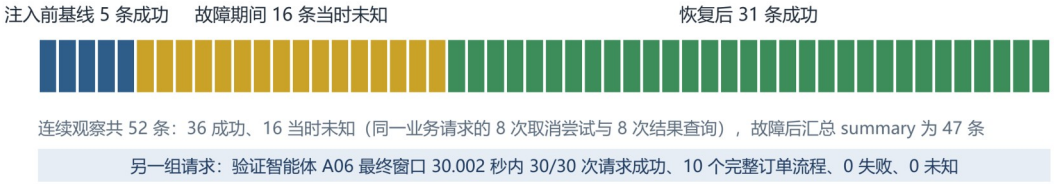


图 14 F10 连续观察样本与最终订单验证窗口（E11）

表 12 F10 结果汇总（E11）

项目	结果
运行条件	M0 / seed 101 / repeat 1；模型调用与 Token 用量为 0
业务任务与事件	13 个业务任务；20 条传输事件、40 条协调事件；协调过程 42.748 秒
双端记录	18 对，按本次 trace/correlation 配对
审批	等待 3.320 秒后批准，执行端核对请求与审批一致后修改
连续观察	52 条：36 成功、16 当时未知（含 5 条基线）
最终业务窗口	30.002 秒、30 次请求成功、10 个完整订单流程、0 失败、0 未知

（二）案例二：执行进程中断后的备用接管

A03、A04 是管理同一数据库的主、备执行智能体。本例在 A03 完成数据库修改、写入共享操作账本后结束其工作进程（退出码 83），协调者未取得该次任务回执。约 19.8 秒后协调者因超时启动接管，重新发现并核对 A04 的身份、工具与资源范围，交付剩余任务与已有记录（图 15）。



图 15 修改完成后中断的接管时间线（E12）

A04 按操作编号读取账本，确认修改已完成，返回“此前已执行，本次跳过”（skipped_already_applied），随后完成连接池重建与订单验证（图 16）。



图 16 接管后的恢复操作（左）与最终结果（右）（E12）

表 13 接管案例结果汇总（E12）

项目	结果
中断位置	after_applied（修改完成并保存结果后）；A03 工作进程退出码 83
接管触发	工作进程退出后 19.785 秒，协调者因超时启动接管
重复修改	A03 修改类工具调用 1 次；A04 返回 skipped_already_applied，未再次修改
双端记录	13 对；12 条资源端状态 200，A03 原请求为 OutcomeUnconfirmed
最终业务窗口	30.002 秒、30 次请求成功、10 个完整订单流程、0 失败、0 未知

（三）持续运行观察

除两组案例外，系统在云端持续执行巡检。10 月 29 日 17:27:51 的服务日志显示工作台、调度与采集服务均在运行，工作台已连接；17:44:57 案例收尾后巡检恢复运行。

表 14 持续运行观察（E13）

观察项目	结果	统计说明
巡检任务	1,214 条：1,142 完成、72 未知	巡检类别单独计数
服务状态	工作台、调度、采集均运行	17:27:51 读取，工作台 connected=true
七角色心跳	覆盖率 99.47%至 99.61%	每 15 秒一个时间段，计算有心跳记录的时间段占比，不等于业务可用率

五、工程质量佐证：安全检查与测试

（一）资源侧权限检查

本地策略用例依次改变调用者、工具、参数、任务类型、接管版本与审批内容。前 14 项均在调用工具前被拒绝，实际工具调用为 0；第 15 项保留有效审批与参数，执行一次资源修改（全流程含读取检查共调用工具 3 次）。

表 15 权限用例与结果（E14）

序号	检查结果	工具调用	序号	检查结果	工具调用
1	调用方不在资源允许名单	0	9	审批与参数不匹配	0
2	工具不在允许名单	0	10	审批已超过有效期	0
3	参数格式不符合工具要求	0	11	审批签发时间无效	0
4	缺少有效审批	0	12	审批证明校验失败	0
5	操作记录拒绝旧接管版本	0	13	任务类型不允许使用该工具	0
6	审批与操作编号不匹配	0	14	参数格式不符合工具要求	0
7	审批与实际调用方不匹配	0	15	**合法放行并执行一次修改**	**3**
8	审批与故障编号不匹配	0			

注：另对 10 个指定本地来源中的 2,615 个字符串做凭据扫描，0 命中；本地审计签名验证通过。范围限于本地组件与本地 MCP，不代表全部云端环境。

（二）本地核心测试

表 16 本地核心测试结果（E06，10 月 29 日 16:18:35—16:19:25）

范围	用例	通过	错误
协议与发现	24	24	0
接管与身份使用权管理	36	33	3
工具权限与审计	37	37	0
业务请求结果处理	18	18	0
工作台状态与证据	14	14	0
接入检查与调用轮换	17	17	0
合计	**146**	**143**	**3**

3 项错误来自同一恢复回执测试夹具：旧模拟会话缺少新增连接检查所需的消息客户端字段，任务发送前报“通道不可用”。独立诊断脚本补入可用通道后重新运行这 3 项用例，3/3 通过（E07），未修改生产实现与原测试文件；原测试结果仍记为 143/146。

（三）本地进程中断实验

实验以独立子进程收发 AIP 消息、调用 MCP 工具，以独立 JSON 文件模拟资源，分别在三个位置结束主执行进程。

表 17 本地进程中断实验（E08）

中断位置	尝试	结果	修改次数	操作结果
观察后退出	首次	通过	1	applied
修改前退出	首次	启动失败	—	未进入任务
修改后退出	首次	通过	1	skipped_already_applied
修改前退出	独立重试	通过	1	applied

三次成功运行的最终资源状态均为可写、修改调用 1 次、无在途任务；旧接管版本的请求返回 rejected_stale_fence。本地实验与云端案例的对应关系：本地使用 stdio 子进程与 JSON 资源，云端使用梧桐 AMQPS 与真实订单应用、数据库，二者分别记录，不合并为同一实验。

六、问题记录与如实说明

为保证材料真实可信，以下未解决或有边界的事项按原值保留，不以后续成功结果覆盖：

表 18 已知问题与边界

事项	现状	处理
本地测试 3 项错误	测试夹具缺少消息客户端字段	诊断脚本 3/3 通过；夹具补丁在代码锁版前处理
本地 1 次启动失败	修改前退出首次运行时工作进程未启动	独立重试通过；根因待定位，不以重试代替根因
F10 16 条未知样本	故障期间同一请求的重试与查询	保留原值，最终窗口另行统计
接管原请求无回执	A03 原请求记为 OutcomeUnconfirmed	不因业务恢复改记为成功
审批方式	由已授权采集脚本点击实际审批通道	不表述为现场人工决策
PR 合并状态	PR #13、#14 开放未合并	不表述为已合并成果
后台访问截图口径	使用官方公开状态查询页与排行榜	是否等同“后台访问数据截图”以赛方认定为准
其他佐证类型	暂无专利、软著、论文、合作意向书、试点证明	不以其他材料替代

附录 A 版本、时间与统计字段

（一）版本与实验环境

表 19 版本与实验环境

项目	原记录
本地实现与测试	c88b203 及 2026 年 10 月 29 日工作树；引用 27 份源文件；测试固定 155 份源码和配置，执行前后内容一致
云端 F10 与接管	c390386 及各次运行工作树；run.json 保存源文件 SHA-256

项目	原记录
SDK 固定上游	AIP-PUB/ACPs-community；2.2.0；3985c1330209f075c124669cc9d31f0e75448140
本地核心测试	模拟正式平台通道、本地组件及子进程；10 月 29 日 16:18:35 至 16:19:25
本地中断实验	AIP stdio 与 MCP 子进程，独立 JSON 资源；10 月 29 日 16:20 至 16:21
F10 设置	M0，seed=101，repeat=1；模型调用和 Token 用量 0；协调器 42.748 秒

（二）采集时间与查询范围

表 20 采集时间与查询范围

记录	采集或事件时间	统计条件
E02 登记	10 月 29 日 16:19:42 至 16:19:46	七角色 HTTP 200、身份匹配；AMQP 协议
E03 发现	10 月 29 日 16:20:45	最近心跳 16:20:18 至 16:20:37
E04 榜单	10 月 29 日 16:19:45	9 月 24 日 00:00 至 10 月 29 日 17:00，17:00 为请求上界
E04 缓存	cached-at 2026-10-29T08:19:45.303275+00:00	MISS，age=0
E05 网页	10 月 29 日 16:21 至 16:22；心跳 16:21:27	9 月 9 日 00:00 至 10 月 29 日 17:00
E10 采集	2026-10-29T09:38:53.377255+00:00 至 09:39:00.909271+00:00	7.532016 秒，含群组准备、发现、邀请、能力查询和保存
F10 路由返回	17:39:18.636255	路由恢复先于数据库修改审批
F10 审批	17:39:18.638716 申请，17:39:21.958909 批准	等待 3.320 秒
E12 退出至接管	19.785 秒（正文约 19.8 秒）	从工作进程退出计到协调者因超时启动接管
E13 历史 API	10 月 29 日集中回查	起点 9 月 24 日 00:00；截止点 10 月 20 日 07:00 至 10 月 29 日 17:00，共 227 个
E13 下午网页	10 月 29 日约 17:24	9 月 9 日 00:00 至 10 月 29 日 17:24；A01 为 31,836 / 568
E13 晚间 A01	10 月 29 日 21:08:56	9 月 9 日 00:00 至 10 月 29 日 22:00；32,620 / 612；被调用两项 0
E13 晚间 A03	10 月 29 日 21:09:05	9 月 9 日 00:00 至 10 月 29 日 22:00；被调用 8,099；其余三项 0
运行观察	10 月 29 日 17:27:51	active/running，工作台 connected=true
案例收尾	10 月 29 日 17:44:57	巡检 running，原工作台 connected=true
E15	10 月 29 日 17:08；10 月 30 日 API 复核	PR 和 Issue 状态未变化

（三）字段与结果名称

表 21 字段与结果名称

字段或名称	含义与本次用法
ACS、ADP、describe	能力登记、平台发现、执行端能力查询
acsMap、aliveMap	发现结果中的能力描述与在线信息
active、alive、last_seen	启用标志、在线标志与最近心跳
accessCount、messageCount、count	调用记录数、消息数、两者合计；榜单缺项记 null
SDK 状态 202、200	按发送、处理方向填写的访问状态，群组使用 AMQPS 传输，不是抓包 HTTP 状态码
leader_mq_client	模拟会话的消息客户端字段，原三项恢复测试缺少此项
AMQP group channel is unavailable	原诊断报错：派发前通道检查未通过
applied	操作已完成
skipped_already_applied	此前已执行，本次返回已有结果
rejected_stale_fence	接管版本过旧，请求被拒绝
read_only=false、modifying_calls=1	本地资源可写、修改调用 1 次
after_applied	完成修改并保存结果后的中断位置
OutcomeUnconfirmed	A03 原工具任务未取得完成回执，缺少响应状态与耗时
original_request_key=null	F10 没有提供待核对的原订单编号
original_request_resolution=not_required	F10 原订单核对项无需执行，恢复结论来自新订单窗口
trace/correlation	同次会话与任务尝试的关联编号，用于配对调用双方记录
task_started、task_returned	业务任务开始、返回；F10 13 个任务的同时在途峰值为 1
连续 52 条与最终 30 条	分别来自连续观察和验证智能体；按 request_key、phase 组合交集为 0，时间有重叠
16 条未知	同一业务请求的 8 次 cancel 尝试和 8 次 resolve 查询

（四）两端调用耗时

表 22 两端调用耗时

案例与记录端	有耗时/记录数	中位数/ms	P90/ms	最大值/ms
F10 协调发送端	18/18	9.429	16.414	227.633
F10 资源处理端	18/18	97.913	2,463.076	30,895.049
接管 协调发送端	13/13	6.204	9.139	11.047
接管 资源处理端	12/13	27.733	30,032.069	30,041.869

注：各进程独立计时，从回调开始到返回或抛错结束。发送侧统计消息发布，资源侧统计任务处理（含工具执行，订单验证工具观察约 30 秒新订单窗口）。P90 用最近秩法，取升序样本第 ceil(0.9×n)项。接管资源侧未确认的 A03 任务不参加分位数计算。

表 23 能力查询耗时

所在案例	记录端	样本数	中位数/ms	P90/ms
F10 前置查询	协调发送端	5	8.156	227.633
F10 前置查询	资源处理端	5	23.628	451.564
接管案例内查询	协调发送端	6	5.385	8.476
接管案例内查询	资源处理端	6	22.727	27.380

（五）SDK 改造逐文件清单

表 24 SDK 改造逐文件清单（路径相对 acps-sdk）

路径	类别	增删行	改动目的	PR
acps_sdk/aip/_task_order.py	新增	+26 / −0	按发送方状态时间合并任务结果并保护终态	#13
acps_sdk/aip/aip_group_auth.py	修改	+33 / −3	为幂等群组权限请求增加有限重试与超时控制	无
acps_sdk/aip/aip_group_leader.py	修改	+164 / −68	接入状态排序、事件监听和群组访问记录	#13
acps_sdk/aip/aip_group_partner.py	修改	+101 / −70	接入群组访问记录及任务处理异常结果	#13
acps_sdk/aip/resumable/__init__.py	新增	+9 / −0	导出可接续任务组件	#13
acps_sdk/aip/resumable/journal.py	新增	+193 / −0	持久保存意图、尝试和原始任务事件	#13
acps_sdk/aip/resumable/ledger.py	新增	+287 / −0	按操作标识保存效果并检查 fence 与不确定结果	#13
acps_sdk/aip/resumable/partner.py	新增	+57 / −0	将任务接续参数接入资源侧账本执行	#13
acps_sdk/aip/resumable/README.md	新增	+152 / −0	说明新增接口、使用条件与验证范围	#13
acps_sdk/aip/resumable/takeover.py	新增	+181 / −0	发现并确认备用参与者后推进接管版本	#13
acps_sdk/amp/__init__.py	修改	+3 / −0	导出持久访问日志及完整性异常接口	无
acps_sdk/amp/_message_tap.py	修改	+7 / −0	增加按任务或会话选择关联标识的辅助函数	无
acps_sdk/amp/durable_access.py	新增	+242 / −0	用持久化 outbox 保留进程中断后的未确认访问结果	无
acps_sdk/amp/group_access.py	新增	+115 / −0	按任务首次 Start 记录访问并贯穿关联标识	#13
acps_sdk/amp/message_emitter.py	修改	+18 / −3	按解析后的文件路径串行写入消息记录	#14
examples/resumable_group_demo.py	新增	+80 / −0	演示可接续群组任务的用法	#13
tests/aip/test_group_leader_message.py	修改	+3 / −0	补充相关功能回归用例	无
tests/aip/test_group_partner_message.py	修改	+3 / −0	补充相关功能回归用例	无
tests/aip/test_task_ordering.py	新增	+58 / −0	覆盖迟到状态与合法较新状态合并	#13
tests/amp/fixtures/durable_access_process.py	新增	+62 / −0	补充相关功能回归用例	无
tests/amp/test_amp_metrics_emitter.py	修改	+6 / −2	补充相关功能回归用例	#13/#14
tests/amp/test_durable_access.py	新增	+299 / −0	补充相关功能回归用例	无

路径	类别	增删行	改动目的	PR
tests/amp/test_group_correlation.py	新增	+34 / −0	补充相关功能回归用例	无
tests/amp/test_message_emitter_concurrency.py	新增	+135 / −0	覆盖并发消息写入	#14
tests/resumable/fixtures/coordinator_process.py	新增	+124 / −0	补充相关功能回归用例	无
tests/resumable/test_coordinator_process.py	新增	+128 / −0	补充相关功能回归用例	无
tests/resumable/test_resumable.py	新增	+405 / −0	覆盖账本幂等、接管和结果持久化	#13
tests/test_group_invitation.py	修改	+8 / −3	补充相关功能回归用例	无
tests/test_group_network_resilience.py	新增	+249 / −0	补充相关功能回归用例	无
tests/test_partner_cleanup_failures.py	新增	+121 / −0	补充相关功能回归用例	无

附录 B 来源文件与公开链接

（一）原始文件位置

表 25 证据原始文件位置

核对问题	优先读取	继续查看
E01 代码来源	原始目录/当前源码核查.md、源码快照说明.md	改造清单.csv、统计依据.json 及代码片段
E02–E05 平台记录	原始目录/平台记录/	七角色 ACS、ADP 响应、官方四榜响应及查询页截图
E06–E08 测试	原始目录/测试记录/	核心测试、独立诊断和四次进程实验
E09 注册审核	演示视频/V1-registry/registry-observation.json	A01-approved.png 及角色详情截图、video.webm
E10 发现与能力查询	演示视频/V2-discovery/capture.json	adp-response.json 与 describe-*.json
E11 F10 故障与恢复	演示视频/V3-f10/incident-state.json	approvals.json、events.jsonl、run.json、order-samples.json
E11 跨端对应	演示视频/V3-f10/access/pairing-summary.json	coordinator.jsonl 与 domain.jsonl
E12 接管	演示视频/V4-takeover/result.json	takeover-timeline.json、handover-message-excerpts.json、access/
E13 访问与运行	演示视频/V5-access/status-observation.json	status-A01/A03.png、ranking-hourly.json、longrun-summary.json
E14 权限与扫描	演示视频/V6-safety/policy-denials.json	credential-scan.json 与 scope.md；审批画面 V3-f10/approval-1.png
E15 开源贡献	演示视频/V7-opensource/contributions.json	PR/Issue 页面截图
耗时指标	答辩 PPT 材料/5-量化指标/指标.csv	计算结果.json

（二）源码入口

表 26 源码入口

模块	实现内容	典型入口
发现与候选确认	按技能查找候选，核对身份、工具和资源	incident/selection.py；incident/wutong_transport.py
资源端调用检查	检查身份、工具、参数、风险、审批和目标资源	acps_mcp_bridge/policy.py；bridge.py
中断后的继续执行	保存任务和操作记录，检查接管版本，复用已有结果	SDK acps_sdk/aip/resumable/
业务结果核对	订单写入与请求结果一起保存，运行创建—查询—取消流程	business/order_app/store.py；business/load.py
协调与界面	组织检查和修复步骤，保存事件并向工作台提供状态	incident/coordinator/；workbench_server.py

（三）公开链接

表 27 公开链接

公开入口	内容
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/pull/13	任务顺序、中断恢复与访问记录相关改动
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/pull/14	消息记录并发写入修复
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/issues/15	任务结果接收顺序
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/issues/16	正式群组入口与文档（社区回复后关闭）
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/issues/17	群组访问记录扩展
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/issues/18	发现筛选与在线状态语义
https://wt.ioa.pub/	梧桐智能体互联平台（状态查询与排行榜）
https://github.com/RoboSynth/multi-agent-interconnect	联枢项目源码仓库；比赛结束后公开。

附录 C 首次使用测试与反馈（E16）

（一）测试安排与环境

2026年10月30日，项目在GitHub讨论区记录了一次首次使用测试。本次由Codex按README和开发文档代操作，在独立目录克隆指定版本，依次检查启动入口、配置准备、选定用例和工作台交互。测试过程、实际结果与改进建议保存在同一讨论帖及操作评论中。

表28 首次使用测试的环境与版本（E16）

项目	记录
测试日期	2026年10月30日（北京时间）
测试版本	main @ c88b203；完整提交号见表31
操作环境	Windows、PowerShell 7；独立本地目录克隆
Python环境	宿主机3.13.3；项目虚拟环境3.12.13
容器工具	Docker CLI 29.6.2；Compose v5.3.1
操作方式	按首次使用者路径，由Codex代操作并整理反馈

（二）操作过程与测试结果

测试首先直接执行README中的启动命令。解释器选择问题通过指定可用Python后继续；随后Docker Engine信息及镜像查询返回500，容器演示停在启动阶段。配置准备、配置校验和选定测试分别执行并保存结果，见表29。

表29 首次使用测试的操作与结果（E16）

检查内容	实际操作与结果
启动入口	执行deploy/up.ps1，py启动器选择已失效的Python 3.14路径，退出码101；指定INCIDENT_PYTHON后越过该问题。
容器启动	启动Docker Desktop后，Engine信息及镜像查询仍返回500，Compose启动退出码1。
配置准备与校验	deploy/review.py prepare成功；生成环境下的Compose配置通过config --quiet校验。
依赖与选定用例	项目虚拟环境安装依赖后，部署入口测试5项、工作台测试3项，合计8项全部通过。
未连接状态检查	单独启动工作台并使用不存在的配置路径；页面、按钮状态和接口结果一致，具体表现见下页。

（三）工作台使用表现

未连接检查通过本地18767端口访问工作台。页面显示参与者未连接、等待连接各资源域及规则诊断，开始排查按钮禁用。运行资料可展开，操作与接续页面可正常切换。状态接口显示未连接，参与者为0个；提交测试症状得到503响应，没有生成故障处理记录。页面提示、可用操作与接口响应一致。

讨论记录认为，README已给出启动命令、访问地址和预期结果，并区分本地规则演示、模型实验与正式平台接入。工作台在未连接时同时提供文字提示并禁用开始按钮，使用者能够识别当前状态。

（四）使用反馈与改进建议

反馈从首次使用中遇到的具体情况出发，集中提出解释器选择、容器环境检查和界面排障说明三类建议，见表30。下列建议作为后续改进项列出。

表30 内测发现的问题与改进建议（E16）

问题	本次记录	改进建议
解释器选择	python命令可用，但py启动器仍指向已失效的解释器路径，首次启动退出101。	启动前探测解释器及版本；py不可用时尝试python，在启动命令附近提供INCIDENT_PYTHON设置示例。
容器环境检查	Docker命令行已安装，Engine接口及镜像查询仍返回500，Compose启动未完成。	启动Compose前检查Engine、Linux容器和Compose可用性，并设置超时；分别显示工具安装状态和服务运行状态。
界面排障说明	未连接页面已有部署提示；首次使用者仍需查找排障入口，理解原请求编号的含义。	提供排障文档入口或可复制的诊断命令；用简短订单例子说明何时核对原请求、编号从哪里取得。

本次记录补充了从文档启动、环境配置到工作台异常状态的实际使用过程。选定用例验证了部署入口与界面的相关处理，环境阻塞和交互反馈则给出后续改进的具体位置。待Docker Engine恢复正常后，可继续复测容器演示与故障注入；两组云端恢复案例的运行结果见第四章。

（五）讨论记录与来源

E16来自项目仓库的首次使用测试讨论。主帖说明测试安排，操作评论依次记录环境、步骤、结果和使用建议。表31列出原帖与评论的定位信息，便于将本节各项结果对应到原始记录。

表31 内测讨论记录与来源（E16）

项目	原始记录
讨论标题	【内测使用记录】Windows首次启动与工作台体验（2026-10-30）
主帖发布时间	2026年10月30日13:38:06（北京时间）
操作评论发布时间	2026年10月30日13:38:47（北京时间）
测试提交	c88b203ff417dca0b028784a569e741d62db2c02
选定用例	test_review_entry.py：5项通过；test_workbench.py：3项通过。
主帖链接	https://github.com/RoboSynth/multi-agent-interconnect/discussions/6
操作评论链接	https://github.com/RoboSynth/multi-agent-interconnect/discussions/6#discussioncomment-19285898

原始记录的核对要点

配置结果对应配置准备脚本和Compose配置校验；8项通过结果对应项目虚拟环境中的两组指定用例。工作台检查使用不存在的配置路径，页面未连接提示、禁用按钮、状态接口和503响应共同记录了这一输入条件下的表现。

首次启动的101与容器启动的500、退出码1分别列在原评论中。前者通过指定有效解释器后继续，后者仍需处理本机Docker运行环境。反馈提出的三类改进建议与上述操作过程逐项对应。

原帖与操作评论的完整文本已作为文件附件随本PDF保存，附件名为“E16-内测讨论原始记录.json”，其中保留原始链接、发布时间和正文。新增记录按10月30日的测试版本单独列示；原E01至E15的采集批次和测试结果沿用前文。